Solución de la pregunta 9

GEOMETRÍA · ESFERAS Y CUBO

Un cubo tiene una esfera inscrita y una esfera circunscrita. ¿Cuál es la razón entre el volumen de la circunscrita y el de la inscrita?

A) $3\sqrt{3}$

B) 3

C) $\sqrt{3}$

D) 9

Respuesta correcta: A

PASO A PASO

1. **Radios**
   Inscrita $\frac{a}{2}$; circunscrita $\frac{a\sqrt{3}}{2}$: razón $\sqrt{3}$.
2. **Volúmenes**
   $(\sqrt{3})^3$.
3. **Resultado**
   $3\sqrt{3}$.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

B) Eleva la razón de radios al cuadrado.

C) Es la razón de radios.

D) Eleva 3 al cuadrado.

Idea clave. Razón de volúmenes = (razón de radios)³.